

习题 12

12.1 选择题

(1) 在双缝干涉实验中, 为使屏上的干涉条纹间距变大, 可以采取的办法是 ()

- (A) 使屏靠近双缝.
- (B) 使两缝的间距变小.
- (C) 把两个缝的宽度稍微调窄.
- (D) 改用波长较小的单色光源.

[答案: B]

(2) 两块平玻璃构成空气劈形膜, 左边为棱边, 用平行单色光垂直入射. 若上面的平板玻璃以棱边为轴, 沿逆时针方向做微小转动, 则干涉条纹的 ()

- (A) 间隔变小, 并向棱边方向平移.
- (B) 间隔变大, 并向远离棱边方向平移.
- (C) 间隔不变, 向棱边方向平移.
- (D) 间隔变小, 并向远离棱边方向平移.

[答案: A]

(3) 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为 ()

- (A) $\lambda/4$.
- (B) $\lambda/(4n)$.
- (C) $\lambda/2$.
- (D) $\lambda/(2n)$.

[答案: B]

(4) 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中, 放入一折射率为 n 、厚度为 d 的透明薄片, 放入后, 这条光路的光程改变了 ()

- (A) $2(n-1)d$.
- (B) $2nd$.
- (C) $2(n-1)d + \lambda/2$.
- (D) nd .
- (E) $(n-1)d$.

[答案: A]

(5) 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中, 放入一折射率为 n 的透明薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是 ()

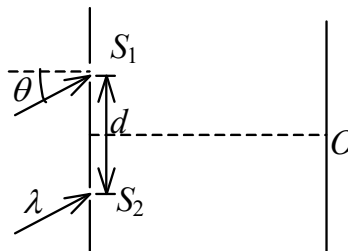
- (A) $\lambda/2$.
- (B) $\lambda/(2n)$.
- (C) λ/n .
- (D) $\lambda/[2(n-1)]$.

[答案: D]

12.2 填空题

(1) 如图所示, 波长为 λ 的平行单色光斜入射到两缝的距离为 d 的双缝上, 入射角为 θ . 在图中的屏幕中央 O 处 ($\overline{S_1O} = \overline{S_2O}$), 两束相干光的相位差为 _____.

[答案: $2\pi d \sin \theta / \lambda$]



(2) 在双缝干涉实验中, 所用单色光的波长为 $\lambda = 562.5 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 双缝与观察屏的距离 $D = 1.2 \text{ m}$, 若测得屏上相邻明条纹的间距为 $\Delta x = 1.5 \text{ mm}$, 则双缝的间距 $d =$

_____。
[答案: 0.45mm]

(3) 波长 $\lambda=600\text{ nm}$ 的单色光垂直照射到牛顿环装置上, 第2级明环与第5级明环所对应的空气膜厚度之差为_____nm. ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)

[答案: 900nm]

(4) 在杨氏双缝干涉实验中, 整个装置的结构不变, 将其全部由空气中浸入水中, 则干涉条纹的间距将变_____。(填“疏”或“密”)

[答案: 密]

(5) 在杨氏双缝干涉实验中, 光源沿平行于缝 S_1 、 S_2 连线方向向下做微小移动, 则屏幕上的干涉条纹将向_____方移动。

[答案: 上]

(6) 在杨氏双缝干涉实验中, 用一块透明的薄云母片盖住下面的一条缝, 则屏幕上的干涉条纹将向_____方移动。

[答案: 下]

(7) 由两块平玻璃构成空气劈形膜, 左边为棱边, 用平行单色光垂直入射。若上面的平板玻璃以垂直于下面的平板玻璃的方向向上平移, 则干涉条纹将向_____平移, 并且条纹的间距将_____。

[答案: 棱边, 保持不变]

12.3 某单色光从空气射入水中, 其频率、波速、波长是否变化?怎样变化?

解: ν 不变, 为波源的振动频率; $\lambda_n = \frac{\lambda_{\text{空}}}{n}$ 变小; $u = \lambda_n \nu$ 变小。

12.4 什么是光程? 在不同的均匀介质中, 若单色光通过的光程相等, 其几何路程是否相同?

其所需时间是否相同?在光程差与相位差的关系式 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$ 中, 光波的波长要用真空中的波长, 为什么?

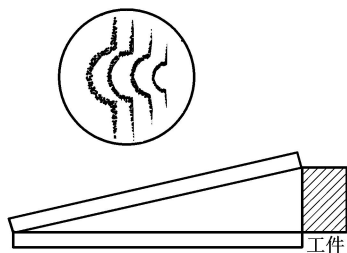
解: $\Delta = nr$ 。不同媒质若光程相等, 则其几何路程定不相同; 其所需时间相同, 为 $\Delta t = \frac{\Delta}{C}$ 。

因为 Δ 中已经将光在介质中的路程折算为光在真空中所走的路程。

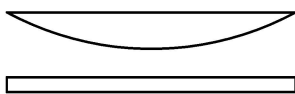
12.5 用劈尖干涉来检测工件表面的平整度, 当波长为 λ 的单色光垂直入射时, 观察到的干涉条纹如题12.5图所示, 每一条纹的弯曲部分的顶点恰与左邻的直线部分的连线相切。试说明工件缺陷是凸还是凹?并估算该缺陷的程度。

解: 工件缺陷是凹的。故各级等厚线(在缺陷附近的)向棱边方向弯曲。按题意, 每一条纹弯曲部分的顶点恰与左邻的直线部分连线相切, 说明弯曲部分相当于条纹向棱边移动了一条,

故相应的空气隙厚度差为 $\Delta e = \frac{\lambda}{2}$, 这也是工件缺陷的程度。



题 12.5 图



题 12.6 图

12.6 如题13.6图所示，牛顿环的平凸透镜可以上下移动，若以单色光垂直照射，看见条纹向中心收缩，问透镜是向上还是向下移动？

解：条纹向中心收缩，透镜应向上移动。因相应条纹的膜厚 e_k 位置向中心移动。

12.7 在杨氏双缝实验中，两缝间距 $d=0.20\text{ mm}$ ，缝、屏间距 $D=1.0\text{ m}$ 。

- (1) 若第2级明条纹到屏幕中心的距离为 6.0 mm ，计算此单色光的波长；
- (2) 求相邻两明条纹间的距离。

解：(1) 由 $x_{\text{明}} = \frac{D}{d} k\lambda$ 知， $6.0 = \frac{1 \times 10^3}{0.2} \times 2\lambda$ ，

$$\therefore \lambda = 0.6 \times 10^{-3} \text{ mm} = 600 \text{ nm}$$

$$(2) \quad \Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{1 \times 10^3}{0.2} \times 0.6 \times 10^{-3} = 3 \text{ mm}$$

12.8 在双缝装置中，用一很薄的云母片 ($n=1.58$) 覆盖其中的一条缝，结果使屏幕上的第7级明条纹恰好移到屏幕中央原零级明纹的位置。若入射光的波长为 550 nm ，求此云母片的厚度。

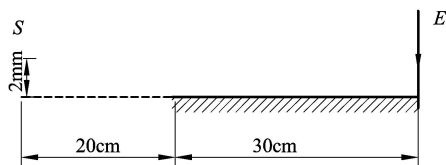
解：设云母片厚度为 e ，则由云母片引起的光程差为

$$\delta = ne - e = (n-1)e$$

按题意 $\delta = 7\lambda$

$$\therefore e = \frac{7\lambda}{n-1} = \frac{7 \times 550 \times 10^{-9}}{1.58-1} = 6.6 \times 10^{-6} \text{ m} = 6.6 \mu\text{m}$$

12.9 劳埃德镜干涉装置如题12.9图所示，镜长为 30 cm ，狭缝光源 S 在离镜左边 20 cm 的平面内，与镜面的垂直距离为 2.0 mm ，光源的波长 $\lambda = 7.2 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，试求位于镜右边缘的屏幕上第1条明条纹到镜边缘的距离。



题12.9图

解：镜面反射光有半波损失，且反射光可视为虚光源 S' 发出。所以由 S 与 S' 发出的两光束到达屏幕上距镜边缘为 x 处的光程差为

$$\delta = (r_2 - r_1) + \frac{\lambda}{2} = d \frac{x}{D} + \frac{\lambda}{2}$$

第一明纹处，对应 $\delta = \lambda$

$$\therefore x = \frac{\lambda D}{2d} = \frac{7.2 \times 10^{-5} \times 50}{2 \times 0.4} = 4.5 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

12.10 一平行单色光波垂直照射在厚度均匀的薄油膜上，油膜覆盖在玻璃板上。油的折射率为1.30，玻璃的折射率为1.50，若单色光的波长可由光源连续可调，可观察到500nm与700nm这两个波长的单色光在反射中消失。试求油膜层的厚度。

解：油膜上、下两表面反射光的光程差为 $2ne$ ，由反射相消条件有

$$2ne = (2k+1) \frac{\lambda}{2} = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad ①$$

当 $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$ 时，有

$$2ne = (k_1 + \frac{1}{2})\lambda_1 = k_1\lambda_1 + 250 \quad ②$$

当 $\lambda_2 = 700 \text{ nm}$ 时，有

$$2ne = (k_2 + \frac{1}{2})\lambda_2 = k_2\lambda_2 + 350 \quad ③$$

因 $\lambda_2 > \lambda_1$ ，所以 $k_2 < k_1$ ；又因为 λ_1 与 λ_2 之间不存在 λ_3 满足

$$2ne = (k_3 + \frac{1}{2})\lambda_3 \text{ 式}$$

即不存在 $k_2 < k_3 < k_1$ 的情形，所以 k_2 、 k_1 应为连续整数，

$$\text{即} \quad k_2 = k_1 - 1 \quad ④$$

由②、③、④式可得：

$$k_1 = \frac{k_2\lambda_2 + 100}{\lambda_1} = \frac{7k_2 + 1}{5} = \frac{7(k_1 - 1) + 1}{5}$$

$$\text{得} \quad k_1 = 3$$

$$k_2 = k_1 - 1 = 2$$

可由②式求得油膜的厚度为

$$e = \frac{k_1 \lambda_1 + 250}{2n} = 673.1 \text{ nm}$$

12.11 白光垂直照射到空气中一厚度为380 nm的肥皂膜上，设肥皂膜的折射率为1.33，试问该膜的正面呈现什么颜色？背面呈现什么颜色？

解：由反射干涉相长公式有

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k=1,2,\dots)$$

$$\text{得 } \lambda = \frac{4ne}{2k-1} = \frac{4 \times 1.33 \times 380}{2k-1} = \frac{2021.6}{2k-1}$$

$$k=2, \quad \lambda_2 = 673.9 \text{ nm (红色)}$$

$$k=3, \quad \lambda_3 = 404.3 \text{ nm (紫色)}$$

所以肥皂膜正面呈现紫红色。

$$\text{由透射干涉相长公式 } 2ne = k\lambda \quad (k=1,2,\dots)$$

$$\text{所以} \quad \lambda = \frac{2ne}{k} = \frac{1010.8}{k}$$

$$\text{当 } k=2 \text{ 时, } \lambda = 505.4 \text{ nm (绿色)}$$

故背面呈现绿色。

12.12 在折射率 $n_1=1.52$ 的镜头表面涂有一层折射率 $n_2=1.38$ 的 MgF_2 增透膜，如果此膜适用于波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的光，问膜的厚度应取何值？

解：设光垂直入射增透膜，欲透射增强，则膜上、下两表面反射光应满足干涉相消条件，即

$$2n_2e = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (k=0,1,2,\dots)$$

$$\begin{aligned} \therefore e &= \frac{(k + \frac{1}{2})\lambda}{2n_2} = \frac{k\lambda}{2n_2} + \frac{\lambda}{4n_2} \\ &= \frac{550}{2 \times 1.38} k + \frac{550}{4 \times 1.38} = (199.3k + 99.6) \text{ nm} \end{aligned}$$

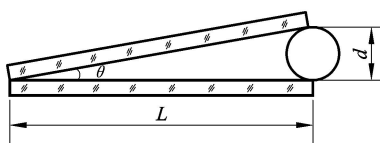
令 $k=0$ ，得膜的最薄厚度为99.6 nm。

当 k 为其他整数倍时，也都满足要求。

12.13 如题12.13图，波长为680nm的平行光垂直照射到 $L=0.12\text{m}$ 长的两块玻璃片上，两玻璃片一边相互接触，另一边被直径 $d=0.048\text{mm}$ 的细钢丝隔开。求：

(1) 两玻璃片间的夹角 θ 。

- (2) 相邻两明条纹间空气膜的厚度差.
 (3) 相邻两暗条纹的间距.
 (4) 在这0.12 m内呈现的明条纹的数目.



题12.13图

解: (1) 由图知, $L \sin \theta = d$, 即 $L \theta = d$

$$\text{故 } \theta = \frac{d}{L} = \frac{0.048}{0.12 \times 10^3} = 4.0 \times 10^{-4} \text{ (弧度)}$$

$$(2) \text{ 相邻两明条纹空气膜厚度差为 } \Delta e = \frac{\lambda}{2} = 3.4 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$(3) \text{ 相邻两暗纹间距 } l = \frac{\lambda}{2\theta} = \frac{680 \times 10^{-9}}{2 \times 4.0 \times 10^{-4}} = 85 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.85 \text{ mm}$$

$$(4) \Delta N = \frac{L}{l} \approx 141 \text{ 条}$$

12.14 用 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的平行光垂直入射劈形薄膜的上表面, 从反射光中观察, 劈尖的棱边是暗纹. 若劈尖上面介质的折射率 n_1 大于薄膜的折射率 n ($n = 1.5$).

(1) 求膜下面介质的折射率 n_2 与 n 的大小关系;

(2) 求第10条暗纹处薄膜的厚度;

(3) 使膜的下表面向下平移一微小距离 Δe , 干涉条纹有什么变化? 若 $\Delta e = 2.0 \text{ } \mu\text{m}$, 原来的第10条暗纹处将被哪级暗纹占据?

解: (1) $n_2 > n$. 因为劈尖的棱边是暗纹, 对应光程差 $\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 膜厚 $e = 0$

处, 有 $k = 0$, 只能是下面媒质的反射光有半波损失 $\frac{\lambda}{2}$ 才合题意;

$$(2) \Delta e = 9 \times \frac{\lambda_n}{2} = \frac{9\lambda}{2n} = \frac{9 \times 500}{2 \times 1.5} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

(因10个条纹只有9个条纹间距)

(3) 膜的下表面向下平移, 各级条纹向棱边方向移动. 若 $\Delta e = 2.0 \text{ } \mu\text{m}$, 原来第10条暗纹处现对应的膜厚为 $\Delta e' = (1.5 \times 10^{-3} + 2.0 \times 10^{-3}) \text{ mm}$

$$\Delta N = \frac{\Delta e'}{\frac{\lambda_n}{2}} = \frac{3.5 \times 10^{-3} \times 2 \times 1.5}{5.0 \times 10^{-4}} = 21$$

现被第 21 级暗纹占据.

12.15 (1) 若用波长不同的光观察牛顿环, $\lambda_1 = 600\text{nm}$, $\lambda_2 = 450\text{nm}$, 观察到用波长为 λ_1 的光时的第 k 个暗环与用波长为 λ_2 的光时的第 $k+1$ 级暗环重合, 已知透镜的曲率半径是 190cm . 求用波长为 λ_1 的光时第 k 级暗环的半径.

(2) 在牛顿环实验中, 波长为 500nm 的光的第 5 级明环与用波长为 λ_2 的光的第 6 级明环重合, 求未知波长 λ_2 .

解: (1) 由牛顿环暗环公式

$$r_k = \sqrt{kR\lambda}$$

据题意有 $r = \sqrt{kR\lambda_1} = \sqrt{(k+1)R\lambda_2}$

$$\therefore k = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}, \text{ 代入上式得}$$

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{\frac{R\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}} \\ &= \sqrt{\frac{190 \times 10^{-2} \times 600 \times 10^{-10} \times 450 \times 10^{-10}}{600 \times 10^{-10} - 450 \times 10^{-10}}} \\ &= 1.85 \times 10^{-3} \text{ m} \end{aligned}$$

(2) 用 $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$ 照射, $k_1 = 5$ 级明环与 λ_2 的 $k_2 = 6$ 级明环重合, 则有

$$r = \sqrt{\frac{(2k_1 - 1)R\lambda_1}{2}} = \sqrt{\frac{(2k_2 - 1)R\lambda_2}{2}}$$

$$\therefore \lambda_2 = \frac{2k_1 - 1}{2k_2 - 1} \lambda_1 = \frac{2 \times 5 - 1}{2 \times 6 - 1} \times 500 = 409.1 \text{ nm}$$

12.16 当牛顿环装置中的透镜与玻璃之间的空间充以液体时, 第 10 级亮环的直径由 $d_1 = 1.40 \times 10^{-2} \text{ m}$ 变为 $d_2 = 1.27 \times 10^{-2} \text{ m}$, 求液体的折射率.

解: 由牛顿环明环公式

$$r_{\text{空}} = \frac{D_1}{2} = \sqrt{\frac{(2k - 1)R\lambda}{2}}$$

$$r_{\text{液}} = \frac{D_2}{2} = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$$

两式相除得 $\frac{D_1}{D_2} = \sqrt{n}$ ，即 $n = \frac{D_1^2}{D_2^2} = \frac{1.96}{1.61} \approx 1.22$

12.17 利用迈克耳逊干涉仪可测量单色光的波长. 当 M_1 移动距离为 0.322mm 时, 观察到干涉条纹移动数为 1024 条, 求所用单色光的波长.

解: 由 $\Delta d = \Delta N \frac{\lambda}{2}$

得
$$\lambda = 2 \frac{\Delta d}{\Delta N} = 2 \times \frac{0.322 \times 10^{-3}}{1024}$$

$$= 6.289 \times 10^{-7} \text{ m} = 628.9 \text{ nm}$$

12.18 把折射率为 $n=1.632$ 的玻璃片放入迈克耳逊干涉仪的一条光路中, 观察到有 150 条干涉条纹向一方移过. 若所用单色光的波长为 $\lambda=500\text{nm}$, 求此玻璃片的厚度.

解: 设插入玻璃片厚度为 d , 则相应光程差变化为

$$2(n-1)d = \Delta N \lambda$$

$$\therefore d = \frac{\Delta N \lambda}{2(n-1)} = \frac{150 \times 500 \times 10^{-9}}{2(1.632-1)} = 5.9 \times 10^{-5} \text{ m} = 5.9 \times 10^{-2} \text{ mm}$$